

Sistemas numéricos para IPv4 e IPv6

ITN 5 — Sistemas numéricos · 18 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Converter endereços IPv4 entre decimal e binário
- ✓ Converter hexadecimal para decimal e binário
- ✓ Perceber porque o IPv6 se escreve em hexadecimal

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 5.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 4): **ITN 4 · Aula 4 de 4 — Crimpar cabos de rede passo a passo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Notação posicional	2
2. Os 16 símbolos do hexadecimal	2
3. Exemplo resolvido: Converter um IPv4 completo: 192.168.10.65	2
4. Exemplo resolvido: Hexadecimal ↔ binário ↔ decimal	2
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	4
7. Exercícios para fazer	5
8. Quiz	7
9. Soluções	9
10. Referências bibliográficas	11

1. Notação posicional

Em decimal cada posição vale 10 vezes a anterior (1, 10, 100...). Em **binário** vale o dobro (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128). Em **hexadecimal** vale 16 vezes (1, 16, 256...). Um endereço IPv4 tem 32 bits: 4 octetos de 8 bits.

2. Os 16 símbolos do hexadecimal

Decimal	Binário	Hexadecimal
0	0000	0
5	0101	5
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

3. Exemplo resolvido: Converter um IPv4 completo: 192.168.10.65

EXEMPLO RESOLVIDO

- $192 = 128 + 64 \rightarrow 11000000$
- $168 = 128 + 32 + 8 \rightarrow 10101000$
- $10 = 8 + 2 \rightarrow 00001010$
- $65 = 64 + 1 \rightarrow 01000001$

Resultado: 11000000.10101000.00001010.01000001.

4. Exemplo resolvido: Hexadecimal ↔ binário ↔ decimal

EXEMPLO RESOLVIDO

Cada dígito hexadecimal = 4 bits. $A8 = 1010\ 1000 = 128 + 32 + 8 = \mathbf{168}$. Ao contrário: $255 = 1111\ 1111 = \mathbf{FF}$.

No IPv6, cada grupo tem 4 dígitos hexadecimais = 16 bits; 8 grupos = 128 bits.

DICA

Pratique no **Desafio sub-rede** e use a calculadora do Windows em modo Programador para conferir.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: $11000000 = 128 + 64 = 192$.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 ($8+4+0+1$).

Hexadecimal — Forma de escrever números com 16 símbolos: 0-9 e A-F (A=10 ... F=15). Cada símbolo representa 4 bits. Exemplo: FF em hexadecimal é 255 em decimal; os endereços MAC e IPv6 usam hexadecimal.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

6. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Converta o hexadecimal **3C** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

2. Escreva o endereço **158.214.19.6** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

3. Converta o hexadecimal **A0** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

4. Converta **9** para hexadecimal (2 dígitos).

Cálculos e resposta: _____

5. Converta **28** para hexadecimal (2 dígitos).

Cálculos e resposta: _____

6. Escreva o endereço **122.202.198.78** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

7. Converta **10000010** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

8. Que endereço IPv4 é **11000000.10101000.00101100.00000110**?

Cálculos e resposta: _____

9. Escreva o endereço **192.168.77.38** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

10. Escreva o endereço **84.8.203.181** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quanto é 01000001 em decimal?

- ☐ **A)** 63
- ☐ **B)** 65
- ☐ **C)** 129
- ☐ **D)** 33

2. Quanto é 0xA8 em decimal?

- ☐ **A)** 158
- ☐ **B)** 168
- ☐ **C)** 178
- ☐ **D)** 108

3. Quantos bits representa um dígito hexadecimal?

- ☐ **A)** 2
- ☐ **B)** 4
- ☐ **C)** 8
- ☐ **D)** 16

4. 255 em hexadecimal é FF.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. 10101100.00010000.00000001.11111110 em decimal é...

- ☐ **A)** 172.16.1.254
- ☐ **B)** 172.16.1.255
- ☐ **C)** 171.16.1.254
- ☐ **D)** 172.32.1.254

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 60

$$3 \times 16 + 12 = 60$$

1. Escreva 60 em binário: 00111100.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0011 1100.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 3 e 12 → em hexadecimal **3** e **C** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

$$\text{Também: } 60 \div 16 = 3 \text{ resto } 12 \rightarrow 3C.$$

2. Resposta: 10011110.11010110.00010011.00000110 ou 10011110110101100001001100000110

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	158	10011110
2.º	214	11010110
3.º	19	00010011
4.º	6	00000110

Resultado: 10011110.11010110.00010011.00000110

3. Resposta: 10100000

Cada dígito hexadecimal são 4 bits:

Hex	Valor	4 bits
A	10	1010
0	0	0000

Junte: 10100000

4. Resposta: 09 ou 0x09

1. Escreva 9 em binário: 00001001.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0000 1001.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 0 e 9 → em hexadecimal **0** e **9** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

$$\text{Também: } 9 \div 16 = 0 \text{ resto } 9 \rightarrow 09.$$

5. Resposta: 1C ou 0x1C

1. Escreva 28 em binário: 00011100.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0001 1100.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 1 e 12 → em hexadecimal **1** e **C** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

$$\text{Também: } 28 \div 16 = 1 \text{ resto } 12 \rightarrow 1C.$$

6. Resposta: 01111010.11001010.11000110.01001110 ou 01111010110010101100011001001110

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	122	01111010
2.º	202	11001010
3.º	198	11000110
4.º	78	01001110

Resultado: 01111010.11001010.11000110.01001110

7. Resposta: 130

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	0	0	1	0

128 + 2 = **130**

8. Resposta: 192.168.44.6

Binário	Soma dos pesos	Decimal
11000000	128+64	192
10101000	128+32+8	168
00101100	32+8+4	44
00000110	4+2	6

Endereço: 192.168.44.6

9. Resposta: 11000000.10101000.01001101.00100110 ou 11000000101010000100110100100110

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	192	11000000
2.º	168	10101000
3.º	77	01001101
4.º	38	00100110

Resultado: 11000000.10101000.01001101.00100110

10. Resposta: 01010100.00001000.11001011.10110101 ou 01010100000010001100101110110101

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	84	01010100
2.º	8	00001000
3.º	203	11001011
4.º	181	10110101

Resultado: 01010100.00001000.11001011.10110101

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** B) 65

$64 + 1 = 65$.

2. Resposta: B) 168

$A=10 \rightarrow 10 \times 16 + 8 = 168$.

3. Resposta: B) 4

4 bits.

4. Resposta: Verdadeiro

$15 \times 16 + 15 = 255$.

5. Resposta: A) 172.16.1.254

$128+32+8+4 = 172$; 16; 1; 254.

10. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.